BUKU PANDUAN & PRAKTIKUM TERPADU: IMPLEMENTASI ERPNEXT V15 PADA INDUSTRI MANUFAKTUR

E-Book Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Manufaktur Terintegrasi, Perpetual Inventory, dan Full Absorption Costing

---

DISUSUN OLEH:

Penulis Utama:
DAFFA HAYKAL ARIFIN
NIM: 12030123130176

Dosen Pengampu / Pembimbing:
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 196908121997021001

DEPARTEMEN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga E-book Panduan Praktikum Terpadu **Implementasi ERPNext v15 pada Industri Manufaktur** ini dapat diselesaikan dengan lengkap, terperinci, dan sistematis. E-book ini disusun khusus untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Enterprise Resource Planning (ERP) pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.

Buku panduan ini mengintegrasikan pemahaman teoretis akuntansi biaya manufaktur—khususnya sistem pencatatan persediaan perpetual (*Perpetual Inventory System*) dan metode penyerapan biaya penuh (*Full Absorption Costing*) sesuai PSAK 202—dengan praktik langsung eksekusi sistem ERP perangkat lunak sumber terbuka (*open-source*) ERPNext v15.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.** selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan akademis dalam penyusunan modul praktikum ini.

DAFTAR ISI E-BOOK

Modul / Bab Pembahasan	Lokasi
HALAMAN JUDUL & IDENTITAS PENULIS	Halaman 1
KATA PENGANTAR & DAFTAR ISI	Halaman 2
BAB 1: PENGENALAN ARSITEKTUR & SIKLUS MANUFAKTUR ERPNEXT V15	Halaman 3
1.1 Konsep ERP & Arsitektur Frappe Framework	Halaman 3
1.2 Landasan Akuntansi: Perpetual System & Full Absorption Costing	Halaman 4
1.3 Pemetaan Dualitas Aliran Fisik vs Ayat Jurnal PSAK	Halaman 5
1.4 Profil Studi Kasus PT Nusantara Manufaktur Presisi (NMP)	Halaman 6
BAB 2: PANDUAN INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT SISTEM (METODE MANUAL)	Halaman 7
2.1 Spesifikasi Hardware & Software Minimum	Halaman 7
2.2 Metode 1: Instalasi Docker Desktop & pwd.yml	Halaman 8
2.3 Metode 2: Instalasi Native WSL 2 & Bench CLI (Ubuntu 22.04 LTS)	Halaman 9
2.4 Skrip Otomasi Batch (.bat) & Troubleshooting Matrix	Halaman 10
2.5 Parameter Setup Wizard & Indonesia Localization	Halaman 11
BAB 3: TUTORIAL SETUP AWAL & ENTRY MASTER DATA MANUFAKTUR	Halaman 12

Modul / Bab Pembahasan	Lokasi
3.1 Konfigurasi Tahun Fiskal & Chart of Accounts (COA)	Halaman 12
3.2 Analisis Kritis Expenses Included in Valuation	Halaman 13
3.3 Multi-Warehouse Linking & Master Rekanan Bisnis	Halaman 14
3.4 Master Item & Formulasi Resep Bill of Materials (BOM)	Halaman 15
BAB 4: PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI SIKLUS MANUFAKTUR TERPADU	Halaman 16
4.1 Skenario 8 Tahap Transaksi Manufaktur (1 Batch = 1.000 Unit)	Halaman 16
4.2 Tahap 1-3: Procurement, Landed Cost Voucher, & Transfer WIP	Halaman 17
4.3 Tahap 4-6: BTKL, BOP, & Finished Goods COGM (Stock Entry Mfg)	Halaman 18
4.4 Tahap 7-8: Penjualan Kredit, HPP, & Pelunasan Kas Bank	Halaman 19
BAB 5: EVALUASI, VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN & AUDIT TRAIL	Halaman 20
5.1 Audit Stock Balance & Trial Balance Seimbang Rp 827.000.000	Halaman 20
5.2 Evaluasi Laporan Laba Rugi (Margin Laba Kotor 36,00%)	Halaman 21
5.3 Verifikasi Balance Sheet & Rekonsiliasi PPN Kurang Bayar	Halaman 22
BAB 6: BANK SOAL UJIAN, STUDI KASUS MANDIRI & FAQ SIDANG	Halaman 23
6.1 Studi Kasus Purchase Price Variance & Scrap Management	Halaman 23
6.2 Bank Soal Pilihan Ganda & Esai Analisis Kasus	Halaman 24
6.3 Tanya Jawab Kritis (FAQ) Sidang Praktikum ERP	Halaman 25

BAB 1: PENGENALAN ARSITEKTUR & SIKLUS MANUFAKTUR ERPNEXT V15

1.1 Konsep ERP & Arsitektur Frappe Framework

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi terintegrasi yang berfungsi mengkonsolidasikan seluruh proses bisnis utama perusahaan—seperti pengadaan (*buying*), pengelolaan persediaan (*stock*), proses pabrikasi (*manufacturing*), penjualan (*selling*), hingga pencatatan keuangan dan akuntansi (*accounts*)—ke dalam satu basis data terpusat (*Single Source of Truth*).

Pada industri manufaktur konvensional tanpa sistem ERP, perusahaan sering mengalami masalah **silo informasi**. Departemen gudang mencatat fisik stok di spreadsheet terpisah, departemen produksi bekerja tanpa visibilitas ketersediaan bahan, dan departemen akuntansi baru menghitung HPP secara manual di akhir periode setelah stock opname.

Sistem ERP mengeliminasi hambatan tersebut melalui prinsip **pencatatan tunggal pada titik transaksi** (*single data entry at source*). Setiap kali transaksi operasional terjadi—misalnya penerimaan bahan baku dari pemasok—sistem secara otomatis memperbarui saldo kartu stok sekaligus menerbitkan ayat jurnal buku besar di modul akuntansi secara real-time.

> **Keunggulan Arsitektur Frappe Framework**
> ERPNext v15 dikembangkan di atas Frappe Framework, sebuah full-stack web framework modern berbasis Python (server-side), JavaScript (client-side), MariaDB (RDBMS), dan Redis (caching & background workers). Lisensi open-source GPLv3 memberikan kebebasan implementasi tanpa biaya lisensi per user (Zero Royalty License).

1.2 Landasan Akuntansi: Perpetual System & Full Absorption Costing

Keunggulan utama ERPNext v15 bagi akuntan adalah penerapan **Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System)**. Pada sistem ini, setiap mutasi barang fisik—baik penerimaan bahan baku, transfer ke lantai pabrik, pengakuan produk afkir (scrap), hingga pengiriman produk jadi—secara otomatis menerbitkan ayat jurnal buku besar real-time.

Dimensi Evaluasi	Metode Periodik (Fisik)	Metode Perpetual (ERPNext v15)
Pencatatan Stok	Hanya saat stock opname di akhir periode	Otomatis & real-time setiap transaksi Submitted
Ayat Jurnal	Dibuat manual saat penutupan buku akhir bulan	Terbentuk otomatis detik itu juga di Buku Besar
Informasi HPP	Baru diketahui setelah fisik dihitung	Dapat dipantau setiap saat secara real-time
Pengendalian WIP	Akun WIP berisiko menjadi "kotak hitam"	Saldo WIP terkontrol ketat dan wajib Rp 0 saat selesai

Sesuai prinsip **Full Absorption Costing** (PSAK 202), nilai perolehan persediaan barang jadi tidak hanya dihitung dari Biaya Bahan Baku (BBB), melainkan menggabungkan Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) dan Biaya Overhead Pabrik (BOP):

> **Rumus Penyerapan Biaya Penuh (Full Absorption Costing)**
> Formula COGM: Total COGM = Biaya Bahan Baku (BBB) + Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) + Biaya Overhead Pabrik (BOP)
> Valuation Rate Per Unit = Total COGM / Jumlah Kuantitas Produk Jadi Dihasilkan

1.3 Pemetaan Dualitas Aliran Fisik vs Ayat Jurnal PSAK

Di dalam ERPNext v15, setiap aktivitas di lantai pabrik memiliki dua dimensi yang berjalan berpasangan: **Aliran Fisik Barang** dan **Aliran Akuntansi Keuangan**.

Tahap Transaksi	Aliran Fisik & Operasional	Dokumen ERPNext	Ayat Jurnal Akuntansi Automatis (PSAK)
1. Pengadaan Bahan	Pemasok mengirim bahan; staf gudang memeriksa & menyimpan di rak Gudang Bahan Baku.	Purchase Receipt & Purchase Invoice	(Dr) Persediaan Bahan Baku Utama (Cr) Utang Usaha Pemasok
2. Ongkos Angkut	Jasa angkut mengirim bahan baku dari lokasi vendor ke pabrik.	Landed Cost Voucher (LCV)	(Dr) Persediaan Bahan Baku Utama (Cr) Ongkos Angkut Pembelian
3. Transfer ke WIP	Staf gudang memindahkan bahan dari rak gudang ke lantai produksi.	Work Order & Stock Entry Transfer	(Dr) Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) (Cr) Persediaan Bahan Baku Utama
4. Biaya Konversi	Operator merakit produk; mesin injeksi mengkonsumsi listrik & depresiasi.	Journal Entry & Additional Costs	(Dr) BTKL Diserap / BOP Listrik (Cr) Utang Gaji / Akum. Depresiasi
5. COGM Selesai	Barang jadi lolos QC dan dipindahkan dari lantai pabrik ke Gudang Barang Jadi.	Stock Entry Manufacture	(Dr) Persediaan Barang Jadi (Cr) Persediaan WIP (Saldo WIP = Rp 0)
6. Penjualan & HPP	Barang jadi dikirim ke lokasi pelanggan disertai surat jalan & faktur.	Delivery Note & Sales Invoice	(Dr) Piutang Usaha / (Cr) Penjualan (Dr) HPP Terjual / (Cr) Persediaan Barang Jadi

1.4 Profil Studi Kasus PT Nusantara Manufaktur Presisi (NMP)

Seluruh rangkaian tutorial dan simulasi dalam buku panduan ini didasarkan pada satu profil perusahaan manufaktur terpadu agar seluruh angka transaksi saling terhubung secara konsisten:

Parameter Perusahaan Simulasi	Rincian Entitas Spesifikasi
Nama Perusahaan	PT Nusantara Manufaktur Presisi (Singkatan: NMP)
Jenis Industri	Industri Manufaktur Produk Plastik & Mebel Presisi
Produk Utama (Finished Good)	Kursi Ergonomis Plastik KEP-01 (Kode Item: FG-KEP01)
Volume Batch Produksi	1 Batch = 1.000 Unit Produk Jadi
Metode Valuasi Persediaan	Rata-Rata Bergerak (Moving Average Valuation)
Target Standar HPP / COGM	Rp 160.000 per unit produk jadi
Mata Uang & Tahun Fiskal	Indonesian Rupiah (IDR) / Tahun Fiskal 2026
Pemasok Utama (Supplier)	PT Bijih Plastik Utama (Bahan) & CV Angkutan Cepat (Jasa Angkut)
Pelanggan Utama (Customer)	PT Mebel Nusantara (Rencana Beli: 800 Unit @ Rp 250.000)

BAB 2: PANDUAN INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT SISTEM (METODE MANUAL)

2.1 Spesifikasi Hardware & Software Minimum

Untuk memastikan pengoperasian lingkungan kerja ERPNext v15 berjalan stabil tanpa kendala kehabisan memori (Out of Memory), perangkat keras dan lunak harus memenuhi standar spesifikasi berikut:

Komponen Sistem	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan
Sistem Operasi	Windows 10/11 64-bit (Build 19041+) dengan WSL 2 aktif, atau Ubuntu Server 22.04 LTS.	Windows 11 64-bit dengan WSL 2.
Prosesor (CPU)	2 Cores x64 (Intel VT-x / AMD-V aktif di BIOS).	4 Cores+ (Intel Core i5/i7 gen-11+ / Ryzen 5/7).
Memori Utama (RAM)	8 GB RAM.	16 GB RAM (memungkinkan alokasi penuh Docker & Redis).
Media Penyimpanan	25 GB ruang kosong.	40 GB+ ruang kosong pada Solid State Drive (SSD).

2.2 Metode 1: Instalasi Docker Desktop & pwd.yml (Manual)

Metode Docker Desktop mengisolasi seluruh layanan utama ERPNext v15 (MariaDB, Redis, Frappe Web, Socket.io, dan Worker) di dalam kontainer terpisah tanpa mengganggu konfigurasi aplikasi di sistem induk Windows.

Langkah-Langkah Instalasi Manual Docker Desktop:

1. Aktifkan WSL 2 via PowerShell (Admin): VirtualMachinePlatform dan wsl --update.
2. Pasang Docker Desktop for Windows dan centang opsi Use WSL 2 instead of Hyper-V.
3. Kloning repositori frappe_docker dari GitHub.
4. Jalankan kontainer berbasis pwd.yml dengan perintah docker compose.
5. Pantau inisialisasi pembuatan situs via log create-site.

2.3 Metode 2: Instalasi Native WSL 2 & Bench CLI (Ubuntu 22.04 LTS)

Instalasi native menggunakan Frappe Bench CLI di dalam WSL 2 Ubuntu 22.04 LTS merupakan metode terbaik bagi pengguna yang ingin memahami arsitektur mendalam Frappe Framework.

Konfigurasi Database MariaDB (50-server.cnf):

```
[mysqld]
innodb-file-format = Barracuda
innodb-file-per-table = 1
innodb-large-prefix = 1
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

[mysql]
default-character-set = utf8mb4
```

Baris Perintah Terminal Bench CLI:

```
# Inisialisasi Bench & unduh ERPNext v15
bench init --frappe-branch version-15 frappe-bench
cd frappe-bench
bench get-app --branch version-15 erpnext

# Buat situs baru & pasang ERPNext
bench new-site nmp.local --mariadb-root-password root_pass --admin-password admin
bench --site nmp.local install-app erpnext
bench --site nmp.local set-config developer_mode 1
bench start
```

2.4 Skrip Otomasi Batch (.bat) & Troubleshooting Matrix

Disediakan dua skrip otomasi batch di Windows agar praktikan tidak perlu mengetikkan baris perintah Linux setiap kali menjalankan sistem:

1. Skrip Peluncur: Buka_ERPNext.bat

```
Menyalakan layanan MariaDB, Redis, dan ERPNext di WSL 2 secara otomatis, lalu membuka peramban web di http://localhost:8000.
```

2. Skrip Penghemat Memori: Stop_ERPNext.bat

```
Menghentikan seluruh layanan ERPNext, MariaDB, Redis, dan WSL 2 untuk membebaskan alokasi memori RAM komputer.
```

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Langkah Solusi Teknis
WSL 2 needs updating	Linux Kernel Package Windows belum versi terbaru	Buka PowerShell Admin, jalankan wsl --update, lalu restart Docker.
Site can’t be reached	Kontainer belum selesai create-site / port terbentur	Cek log via docker compose logs. Jika port terpakai, gunakan port 8001.
Collation utf8mb4 error	MariaDB belum set utf8mb4_unicode_ci	Periksa file 50-server.cnf dan pastikan klausa collation sudah benar.
Gagal cetak PDF	Package wkhtmltopdf bukan versi patched qt	Pasang ulang file .deb resmi wkhtmltox 0.12.6 dengan patched qt.

BAB 3: TUTORIAL SETUP AWAL & ENTRY MASTER DATA MANUFAKTUR

3.1 Konfigurasi Tahun Fiskal & Chart of Accounts (COA)

Saat pertama kali mengakses ERPNext v15 di http://localhost:8000 menggunakan Administrator, tuntaskan **Setup Wizard**: Country = Indonesia, Currency = IDR, Company = PT Nusantara Manufaktur Presisi (NMP), Chart of Accounts = Standard Manufacturing Chart of Accounts.

Selanjutnya, daftarkan **Fiscal Year 2026** (01-01-2026 s/d 31-12-2026) dan pastikan struktur Bagan Akun (COA) berikut terkonfigurasi:

Kode Akun	Nama Rekening Buku Besar	Parent Account	Account Type
1-1210	Piutang Usaha Pihak Ketiga	Accounts Receivable	Receivable
1-1310	Persediaan Bahan Baku Utama	Stock Assets	Stock
1-1320	Persediaan Bahan Kemasan	Stock Assets	Stock
1-1330	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Stock Assets	Stock
1-1340	Persediaan Barang Jadi	Stock Assets	Stock
2-1110	Utang Usaha Pemasok	Accounts Payable	Payable
2-1150	Barang Diterima Belum Ditagih	Stock Liabilities	Stock Received But Not Billed
2-1210	Utang Upah Buruh Pabrik	Current Liabilities	Current Liabilities
5-1100	Harga Pokok Penjualan (HPP)	Stock Expenses	Cost of Goods Sold
5-1300	Ongkos Angkut Pembelian	Stock Expenses	Expenses Included In Valuation
5-2100	BTKL Diserap Produksi	Direct Expenses	Expenses Included In Valuation
5-3200	BOP Listrik Pabrik	Direct Expenses	Expenses Included In Valuation
5-3300	BOP Penyusutan Mesin	Direct Expenses	Expenses Included In Valuation

3.2 Analisis Kritis Expenses Included in Valuation

Mengapa Akun Biaya Konversi Wajib Bertipe Expenses Included in Valuation?

Akun BTKL (5-2100), BOP Listrik (5-3200), dan BOP Penyusutan (5-3300) WAJIB diset dengan Account Type = Expenses Included In Valuation. Akun ini bertindak sebagai akun perantara (clearing account). Saat beban aktual terjadi, biaya didebit ke akun ini. Saat penyelesaian produksi (Stock Entry Manufacture), sistem MENGKREDIT KEMBALI akun ini dan memindahkan nilainya ke saldo debit Persediaan Barang Jadi. Hasilnya, saldo akun perantara kembali Rp 0 dan biaya konversi berhasil dikapitalisasi ke nilai persediaan di Neraca tanpa pencatatan ganda.

3.3 Multi-Warehouse Linking & Master Rekanan Bisnis

Nama Gudang	Tipe Gudang	Linked Account Buku Besar	Fungsi Operasional
Gudang Bahan Baku - NMP	Stores / Transit	1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama	Tempat penyimpan bijih plastik & rangka besi
Gudang Kemasan - NMP	Stores / Transit	1-1320 Persediaan Bahan Kemasan	Tempat penyimpan dus outer kemasan
Gudang WIP - NMP	Work In Progress	1-1330 Persediaan WIP	Lantai pabrik tempat perakitan barang
Gudang Barang Jadi - NMP	Finished Goods	1-1340 Persediaan Barang Jadi	Tempat penyimpan produk siap jual KEP-01

Master Rekanan Bisnis:

- **Supplier:** PT Bijih Plastik Utama (Raw Material) & CV Angkutan Cepat (Services) -> Linked Payable Acc 2-1110.
- **Customer:** PT Mebel Nusantara (Commercial) -> Linked Receivable Acc 1-1210.

3.4 Master Item & Resep Bill of Materials (BOM)

Kode Item	Nama Komponen Bahan Baku	Kuantitas	Harga Standar	Subtotal Biaya
RM-PP01	Bijih Plastik Polypropylene	2,50 Kg	Rp 25.000	Rp 62.500
RM-PIG01	Pigmen Pewarna Masterbatch	0,10 Kg	Rp 50.000	Rp 5.000
RM-FRAME01	Rangka Besi Dudukan	1,00 Pcs	Rp 45.000	Rp 45.000
RM-BOX01	Dus Kemasan Outer	1,00 Pcs	Rp 7.500	Rp 7.500
TOTAL BBB	Standar Biaya Bahan Baku (BBB) Per Unit	-	-	Rp 120.000 / Unit

BAB 4: PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI SIKLUS MANUFAKTUR TERPADU

4.1 Skenario 8 Tahap Transaksi Manufaktur (1 Batch = 1.000 Unit)

Berikut adalah rincian eksekusi 8 tahap transaksi berurutan lengkap dengan nilai nominal dan dampak ayat jurnal otomatisnya:

Tahap Transaksi	Dokumen ERPNext	Nilai Nominal	Dampak Ayat Jurnal Buku Besar
1. Pengadaan Bahan	Purchase Receipt & Invoice	Rp 120.000.000	(Dr) Persediaan Bahan / (Cr) Utang Usaha
2. Ongkos Angkut	Landed Cost Voucher (LCV)	Rp 5.000.000	(Dr) Persediaan Bahan / (Cr) Ongkos Angkut
3. Transfer ke WIP	Stock Entry Material Transfer	Rp 125.000.000	(Dr) Persediaan WIP / (Cr) Persediaan Bahan
4. BTKL Musik	Journal Entry Upah	Rp 20.000.000	(Dr) BTKL Diserap / (Cr) Utang Upah
5. BOP Aktual	Journal Entry Listrik & Depr	Rp 15.000.000	(Dr) BOP Listrik & Depr / (Cr) Kas & Akum. Depr
6. COGM Selesai	Stock Entry Manufacture	Rp 160.000.000	(Dr) Barang Jadi / (Cr) WIP & Clearing Acc
7. Penjualan & HPP	Delivery Note & Sales Invoice	Rp 200jt (Sales) / Rp 128jt (HPP)	(Dr) Piutang / (Cr) Sales & (Dr) HPP / (Cr) Barang Jadi
8. Pelunasan Kas	Payment Entry In & Out	Rp 200jt (In) / Rp 125jt (Out)	(Dr) Kas / (Cr) Piutang & (Dr) Utang / (Cr) Kas

4.2 Detail Jurnal Akuntansi Tahap Demi Tahap

Tahap 1 (Purchase Receipt & Invoice):
(Dr) 1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama ..... Rp 112.500.000
(Dr) 1-1320 Persediaan Bahan Kemasan ..... Rp 7.500.000
    (Cr) 2-1110 Utang Usaha Pemasok ..... Rp 120.000.000

Tahap 2 (Landed Cost Voucher - Kapitalisasi Ongkos Angkut):
(Dr) 1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama ..... Rp 4.687.500
(Dr) 1-1320 Persediaan Bahan Kemasan ..... Rp 312.500
    (Cr) 5-1300 Ongkos Angkut Pembelian ..... Rp 5.000.000

Tahap 3 (Stock Entry Material Transfer for Manufacture):
(Dr) 1-1330 Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) .. Rp 125.000.000
    (Cr) 1-1310 Persediaan Bahan Baku Utama ..... Rp 117.187.500
    (Cr) 1-1320 Persediaan Bahan Kemasan ..... Rp 7.812.500

Tahap 4 & 5 (Pengakuan BTKL & BOP Aktual via Journal Entry):
(Dr) 5-2100 BTKL Diserap Produksi ..... Rp 20.000.000
(Dr) 5-3200 BOP Listrik Pabrik ..... Rp 10.000.000
(Dr) 5-3300 BOP Penyusutan Mesin ..... Rp 5.000.000
    (Cr) 2-1210 Utang Upah Buruh Pabrik ..... Rp 20.000.000
    (Cr) 1-1110 Kas / Bank ..... Rp 10.000.000
    (Cr) 1-2190 Akumulasi Penyusutan Mesin ..... Rp 5.000.000

Tahap 6 (Stock Entry Manufacture - Kapitalisasi COGM):
(Dr) 1-1340 Persediaan Barang Jadi ..... Rp 160.000.000
    (Cr) 1-1330 Persediaan WIP ..... Rp 125.000.000
    (Cr) 5-2100 BTKL Diserap Produksi ..... Rp 20.000.000
    (Cr) 5-3200 BOP Listrik Pabrik ..... Rp 10.000.000
    (Cr) 5-3300 BOP Penyusutan Mesin ..... Rp 5.000.000
(Hasil: Valuation Rate Barang Jadi = Rp 160.000 / unit. WIP & Clearing Acc = Rp 0)

Tahap 7 (Delivery Note & Sales Invoice - Penjualan 800 Unit):
(Dr) 5-1100 Harga Pokok Penjualan (HPP) ..... Rp 128.000.000
    (Cr) 1-1340 Persediaan Barang Jadi ..... Rp 128.000.000
(Dr) 1-1210 Piutang Usaha Pihak Ketiga ..... Rp 200.000.000
    (Cr) 4-1100 Penjualan Produk Jadi ..... Rp 200.000.000

Tahap 8 (Payment Entry In & Out):
(Dr) 1-1110 Kas / Bank ..... Rp 200.000.000
    (Cr) 1-1210 Piutang Usaha Pihak Ketiga ..... Rp 200.000.000
(Dr) 2-1110 Utang Usaha Pemasok ..... Rp 125.000.000
    (Cr) 1-1110 Kas / Bank ..... Rp 125.000.000

BAB 5: EVALUASI, VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN & AUDIT TRAIL

5.1 Audit Stock Balance & Trial Balance Seimbang Rp 827.000.000

Pemeriksaan laporan **Trial Balance** membuktikan bahwa seluruh pembukuan akuntansi berada dalam kondisi seimbang (balanced) pada angka **Rp 827.000.000**:

Kode	Nama Akun Buku Besar	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan Audit Trail
1-1130	Bank BCA / Operasional IDR	553.800.000	-	Kas awal + Terima Piutang - Bayar Utang & Ops
1-1210	Piutang Usaha Pihak Ketiga	0	0	Piutang Rp 200jt telah dilunasi lunas
1-1310	Persediaan Bahan Baku Utama	0	0	Seluruh bahan baku terserap ke WIP
1-1320	Persediaan Bahan Kemasan	0	0	Seluruh bahan kemasan terserap ke WIP
1-1330	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	0	0	Nol! Seluruh 1.000 unit batch selesai 100%
1-1340	Persediaan Barang Jadi	32.000.000	-	Nilai 200 unit kursi tersisa (200 x Rp 160k)
1-1510	PPN Masukan	13.200.000	-	PPN Masukan 11% atas pembelian bahan
1-2110	Mesin Produksi Injeksi Plastik	100.000.000	-	Aset tetap mesin hasil setoran modal
1-2190	Akumulasi Penyusutan Mesin	-	5.000.000	Kontra-aset akumulasi penyusutan mesin
2-1110	Utang Usaha Pemasok	0	0	Utang ke pemasok telah dibayar lunas
2-1150	Barang Diterima Belum Ditagih	0	0	Cleared penuh setelah invoice diterbitkan
2-1310	PPN Keluaran	-	22.000.000	Kewajiban PPN 11% atas penjualan 800 unit
3-1000	Modal Saham Disetor	-	600.000.000	Modal disetor awal (Kas Rp 500m + Mesin Rp 100m)
4-1100	Penjualan Barang Jadi - Lokal	-	200.000.000	Pendapatan 800 unit kursi @ Rp 250.000
5-1100	Harga Pokok Penjualan (HPP)	128.000.000	-	HPP atas 800 unit kursi terjual (800 x Rp 160k)

Kode	Nama Akun Buku Besar	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan Audit Trail
5-1300	Ongkos Angkut Pembelian	0	0	Nol! Dikapitalisasi penuh via LCV
5-2100	BTKL Diserap Produksi	0	0	Nol! Diserap 100% ke barang jadi
5-3200	BOP Listrik Pabrik	0	0	Nol! Diserap 100% ke barang jadi
5-3300	BOP Penyusutan Mesin	0	0	Nol! Diserap 100% ke barang jadi
TOTAL	KESEIMBANGAN (DEBIT == KREDIT)	827.000.000	827.000.000	STATUS AUDIT: BALANCE & VALID (■)

5.2 Evaluasi Laporan Laba Rugi (Margin Laba Kotor 36,00%)

Komponen Laba Rugi	Nilai Nominal (Rp)	Kalkulasi Akuntansi
Pendapatan Penjualan Bersih (Acc 4-1100)	Rp 200.000.000	800 Unit x Rp 250.000 / Unit
Harga Pokok Penjualan (HPP / Acc 5-1100)	(Rp 128.000.000)	800 Unit x COGM Rp 160.000 / Unit
LABA KOTOR MANUFAKTUR (GROSS PROFIT)	Rp 72.000.000	Margin Laba Kotor = 36,00%

5.3 Verifikasi Balance Sheet & Rekonsiliasi PPN Kurang Bayar

Balance Sheet Per 31 Oktober 2026:

- **Total Aset Lancar:** Kas (Rp 553,8m) + Stok Barang Jadi (Rp 32m) + PPN Masukan (Rp 13,2m) = Rp 599.000.000.
- **Total Aset Tetap:** Mesin Injeksi (Rp 100m) - Akum. Depr (Rp 5m) = Rp 95.000.000.
- **TOTAL ASET (DEBIT): Rp 694.000.000**.
- **Total Liabilitas:** PPN Keluaran = Rp 22.000.000.
- **Total Ekuitas:** Modal Disetor (Rp 600m) + Laba Berjalan (Rp 72m) = Rp 672.000.000.
- **TOTAL LIABILITAS + EKUITAS (KREDIT): Rp 694.000.000** (BALANCE & VALID).

> **Rekonsiliasi PPN Masa**
> PPN Kurang Bayar Masa Oktober 2026 = PPN Keluaran (Rp 22.000.000) - PPN Masukan (Rp 13.200.000) = Rp 8.800.000.
> Setoran ke kas negara dicatat via Journal Entry: (Dr) 2-1310 PPN Keluaran Rp 22m / (Cr) 1-1510 PPN Masukan Rp 13,2m & (Cr) 1-1130 Bank BCA Rp 8,8m.

BAB 6: BANK SOAL UJIAN, STUDI KASUS MANDIRI & FAQ SIDANG

6.1 Studi Kasus Purchase Price Variance & Scrap Management

Studi Kasus A (Fluktuasi Harga Pembelian): Jika harga bijih plastik naik dari Rp 25.000/Kg menjadi Rp 30.000/Kg, Moving Average Valuation Rate dihitung ulang: [(500 Kg x Rp 25k) + (2.000 Kg x Rp 30k)] / 2.500 Kg = Rp 29.000/Kg. BBB naik menjadi Rp 130.000/unit, dan COGM batch baru menjadi Rp 165.000/unit.

Studi Kasus B (Penanganan Limbah Scrap): Pengakuan 100 Kg scrap plastic @ Rp 20.000 (Rp 2.000.000) pada Stock Entry Manufacture mengkredit saldo WIP, sehingga Net COGM berkurang dari Rp 160.000/unit menjadi Rp 158.000/unit.

6.2 Bank Soal Pilihan Ganda & Esai Analisis Kasus

1. Dokumen di ERPNext v15 yang memindahkan saldo bahan baku ke Gudang WIP saat produksi dirilis adalah...
A. Purchase Receipt **B. Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)** C. Stock Entry (Manufacture) D. Landed Cost Voucher

2. Mengapa akun BTKL & BOP wajib diset bertipe Expenses Included in Valuation?
Jawaban: Agar bertindak sebagai clearing account yang dikredit kembali saat Stock Entry Manufacture untuk memindahkan biaya konversi menjadi nilai kapitalisasi barang jadi tanpa double counting.

6.3 Tanya Jawab Kritis (FAQ) Sidang Praktikum ERP

FAQ Sidang Praktikum ERPNext Manufaktur

FAQ 1: Mengapa saldo WIP wajib Rp 0 saat produksi selesai?

Jawaban: Karena seluruh akumulasi biaya bahan dan konversi telah ditransfer 100% menjadi aset persediaan barang jadi. Saldo WIP menggantung menandakan kesalahan alokasi biaya.

FAQ 2: Bagaimana ERPNext mencegah double counting BTKL & BOP?

Jawaban: Melalui akun perantara bertipe Expenses Included in Valuation yang dikredit kembali saat Stock Entry Manufacture.

FAQ 3: Apa fungsi Landed Cost Voucher (LCV)?

Jawaban: Mengkapitalisasi ongkos angkut ke dalam Valuation Rate bahan baku sesuai PSAK 202.